

Nama :Muhammad Ziddan Rizki Pratama

NIM :109082500053

Kelas : IF – 13 - 05

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
package main

import (
    "fmt"
)

const NMAX = 1000000 // Jumlah maksimum data masukan

type arrint [NMAX]int // Tipe data alias array integer

// SelectionSort mengurutkan array T secara membesar (ascending)
func SelectionSort(T *arrint, n int) {
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        minIdx := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if T[j] < T[minIdx] {
                minIdx = j
            }
        }
        // Tukar elemen
        T[i], T[minIdx] = T[minIdx], T[i]
    }
}

// median mengembalikan nilai median dari array T yang sudah terurut
func median(T arrint, n int) float64 {
    if n%2 == 1 {
        // Jika jumlah data ganjil, ambil nilai tengah
        return float64(T[n/2])
    } else {
        // Jika jumlah data genap, rata-rata dari dua nilai tengah
        return float64(T[n/2-1]+T[n/2]) / 2.0
    }
}
```

```

    }
}

func main() {
    var A arrint
    var n int = 0
    var x int

    // Membaca data hingga bertemu -5313541
    for {
        fmt.Scan(&x)
        if x == -5313541 {
            break
        }

        if x == 0 {
            // Saat 0, urutkan data dan hitung median
            if n > 0 {
                // Kita perlu menyalin array karena selection sort mengubah
urutan
                // Namun untuk efisiensi, kita bisa mengurutkan langsung di
A
                temp := A // Salin data agar urutan asli tetap terjaga
(optional, tergantung kebutuhan)
                SelectionSort(&temp, n)
                fmt.Printf("%.1f\n", median(temp, n))
            }
        } else {
            // Masukkan data ke dalam array
            if n < NMAX {
                A[n] = x
                n++
            }
        }
    }
}
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05> go run "c:\Us
rs\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05\assament 3\soal 1\soal
1.go"
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313541
11.0
12.0
PS C:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05> go run "c:\Us
rs\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05\assament 3\soal 1\soal
1.go"
23 12 24 26 20 10 25 8 0 -5313541
21.5
PS C:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05> go run "c:\Us
rs\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05\assament 3\soal 1\soal
1.go"
19 21 34 67 32 1 0 45 32 44 76 0 99 89 0 -5313541
26.5
33.0
39.0
PS C:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Selection Sort Algoritma ini mencari elemen terkecil dari bagian array yang belum terurut dan menukarnya dengan elemen pertama dari bagian tersebut.

2. Source Code Jawaban :

```

package main

import (
    "fmt"
)

// Struct untuk menyimpan data pemain
type Pemain struct {
    Nama    string
    Gol     int
    Assist  int
}

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukan jumlah pemain: ")
    fmt.Scan(&n)

    pemain := make([]Pemain, n)

    // Input data pemain
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&pemain[i].Nama, &pemain[i].Gol, &pemain[i].Assist)
    }

    for i := 1; i < n; i++ {
        key := pemain[i]
        j := i - 1

```

```

        for j >= 0 && (pemain[j].Gol < key.Gol || (pemain[j].Gol == key.Gol
&& pemain[j].Assist < key.Assist)) {
            pemain[j+1] = pemain[j]
            j--
        }
        pemain[j+1] = key
    }

    fmt.Println("\nHasil Sorting :")
    for _, p := range pemain {
        fmt.Printf("%s %d %d\n", p.Nama, p.Gol, p.Assist)
    }
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\W.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05>
05\assament 3\soal 2\soal2.go"
Masukan jumlah pemain: 6
bruno 7 3
jamie 8 1
dominic 10 2
son 9 2
hary 7 2
ollie 6 1

Hasil Sorting :
dominic 10 2
son 9 2
jamie 8 1
bruno 7 3
hary 7 2

```

```

PS C:\Users\W.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05> go run
05\assament 3\soal 2\soal2.go"
Masukan jumlah pemain: 9
bruno 7 3
jamie 8 1
dominic 10 2
son 9 2
harry 7 2
ollie 6 1
patrick 7 1
callum 7 0
salah 8 2

Hasil Sorting :
dominic 10 2
son 9 2
salah 8 2
jamie 8 1
bruno 7 3
harry 7 2
patrick 7 1
callum 7 0
ollie 6 1
PS C:\Users\W.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Struktur Data Kita menggunakan struct untuk mengelompokkan nama, gol, dan assist agar lebih mudah dikelola.

3. Source Code Jawaban :

```

package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

// struct partai

```

```

type partai struct {
    nama int
    suara int
}

type tabPartai [NMAX]partai

func posisi(t tabPartai, n int, nama int) int {

    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i].nama == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func main() {
    var p tabPartai
    var n int = 0
    var input int

    fmt.Println("Masukan proses input suara :")
    for {
        fmt.Scan(&input)
        if input == -1 {
            break
        }

        idx := posisi(p, n, input)
        if idx != -1 {
            p[idx].suara++
        } else {
            p[n].nama = input
            p[n].suara = 1
            n++
        }
    }

    for i := 1; i < n; i++ {
        key := p[i]
        j := i - 1
        for j >= 0 && p[j].suara < key.suara {
            p[j+1] = p[j]
            j--
        }
    }
}

```

```

    }
    p[j+1] = key
}

fmt.Println("Hasil Perhitungan suara :")
for i := 0; i < n; i++ {
    fmt.Printf("%d(%d) ", p[i].nama, p[i].suara)
}
fmt.Println()
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05> go run
05\assament 3\soal 3\soal3.go
Masukan proses input suara :
14 10 13 13 14 10 11 13 13 12 15 11 10 -1
Hasil Perhitungan suara :
13(4) 10(3) 14(2) 11(2) 12(1) 15(1)
PS C:\Users\M.Ziddan\OneDrive\Documents\109082500053_Muhammad-ziddan-rizki-pratama-SI-IF-13-05>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

- Struktur Data Kita menggunakan struct partai untuk menampung nama partai dan suara yang terkumpul.
- Sequential Search (posisi)
- Logika Input Selama input bukan -1, program akan mencari partai tersebut.
- Insertion Sort Setelah semua input selesai, data diurutkan secara *descending* (dari suara terbanyak ke tersedikit) menggunakan algoritma *insertion sort*.
- Output Data dicetak dengan format nama(suara) sesuai dengan contoh pada soal.